

京张交接线

把废弃铁路变成一把伸向城市两翼的公共梳：AI 生产空间与可进入、可停用、有人负责的公共服务沿线成对生长。

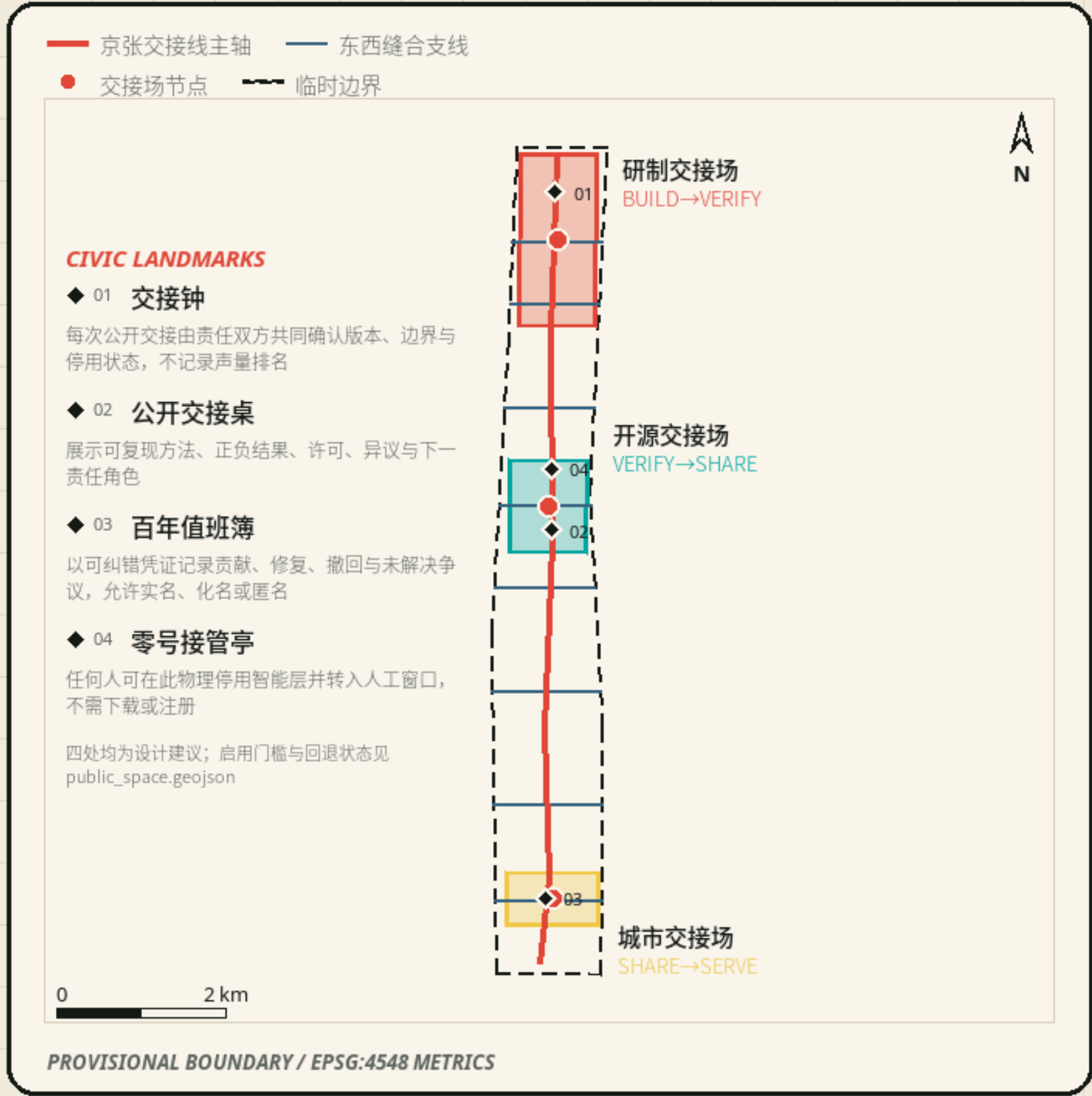
一梳三场 · 两翼八支 · 二十单元

总体骨架 / 一条公共脊缝合两翼

F / 01

京张交接线

把智能交给城市，把责任交到人手中



来源：提交几何与metrics.json；临时边界，仅供概念设计与复算

HANDOVER PROTOCOL

01 / 研发交给验证

模型、机器人、算力与数据必须带着版本、风险和停用办法进入测试。

02 / 验证交给开源

结果、许可、失败与适用边界共同公开；开源不是无条件公开个人数据。

03 / 能力交给城市

城市服务保留人工窗口、无AI等价服务、申诉路径和退出记录。

04 / 城市交回问题

投诉、维修、异议与停用原因逆向返回研发端，形成公开复盘。

人工接管不是备用功能，
而是公共空间的基础设施。

JING-ZHANG HANDOVER LINE / PACKAGE v2.0

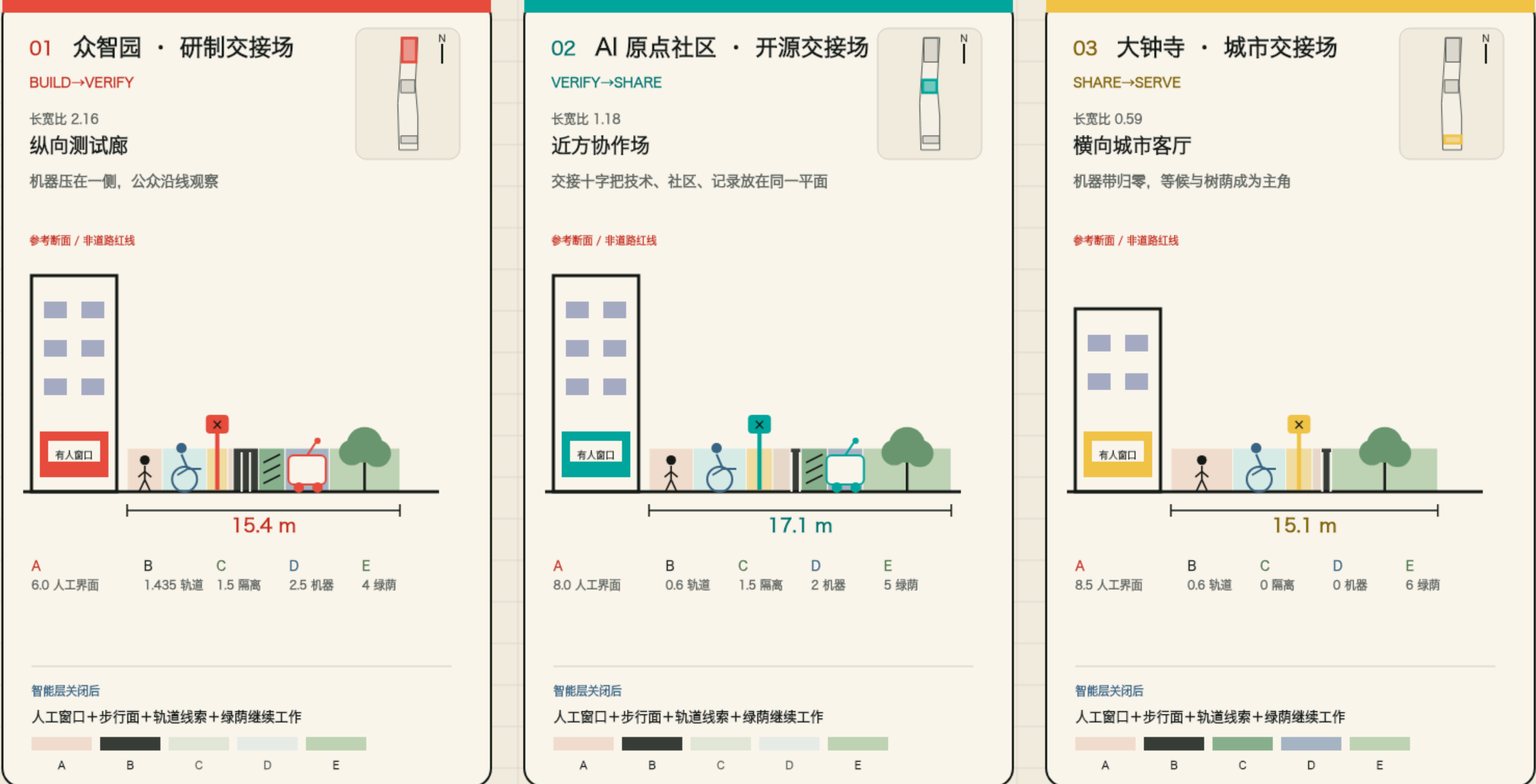
重点设计 / 三座交接场形成三种城市性格

F / 03

三场三剖面

从封闭测试到城市客厅：机器带逐段消失，人的公共界面逐段变厚

同一协议，不同场所



概念尺寸；正式红线、纵装、无障碍、消防、文保与结构条件须由有权专业团队复核

JING-ZHANG HANDOVER LINE / PACKAGE v2.0

9.5 km

连续公共脊

8

东西缝合支线

20

产业／公共成对单元

6 × 6 m

P0 可撤工作面

8 + 3

公众上限+在岗角色

0 / 12

现场任务；待授权

P0 五级参考图纸链 / 参赛者预可研，不是测绘、报价或批准预算

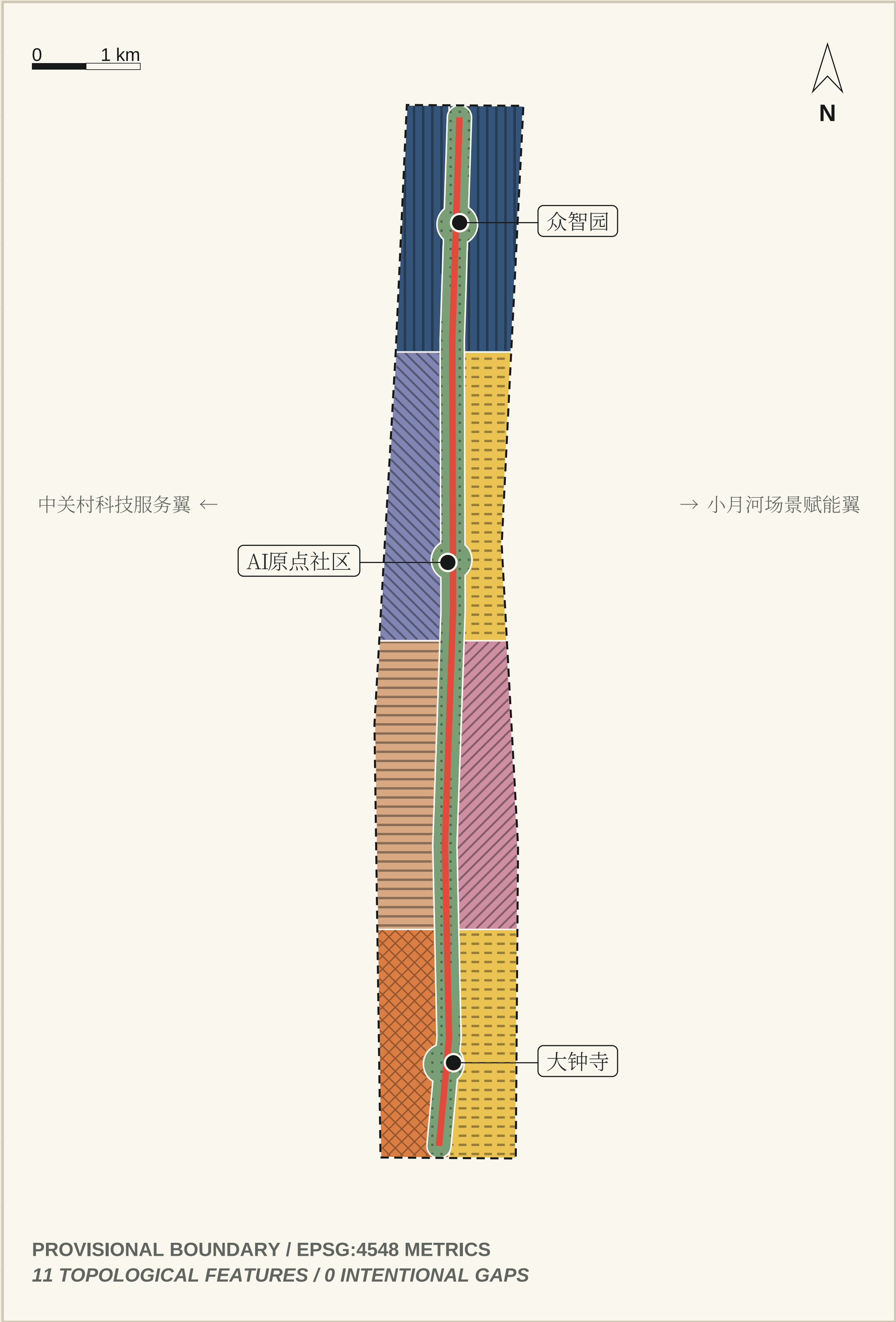
1:500—1:20 · 7.2 × 7.2 m 控制 / 6 × 6 m 可撤面 · 8 + 3 + 6 · 90 天约 12万—29万元 · 年运维约 30万—65万元 · 四个回退

离线 12/12 · 接管 48/48 | 现场 0/12 · 门回执 0/12 · 报价 0/3 · 保险/正式预算 NULL · 签认 0

三层范围、用地拓扑与重点区域

完整覆盖，不制造法定幻觉；三座交接场、三次责任转换

用地拓扑与三层范围



LAND USE / 用地

- 0802 科研 / 研发验证
- 0804 教育 / 开源学习
- 09 科技服务与商务
- 0701 人才生活
- 0702 社区服务
- 0803 文化公共服务
- 1401 连续公园绿地
- 京张交接线主轴
- 交接场节点

43.6 km² → **11.4 km²** → **3**

统筹研究
产业与未来城市

总体设计
空间与实施结构

三处重点区域
详细验证

设计建议：全部分区可随官方边界一键重算；不表达现状权属或审定用地。

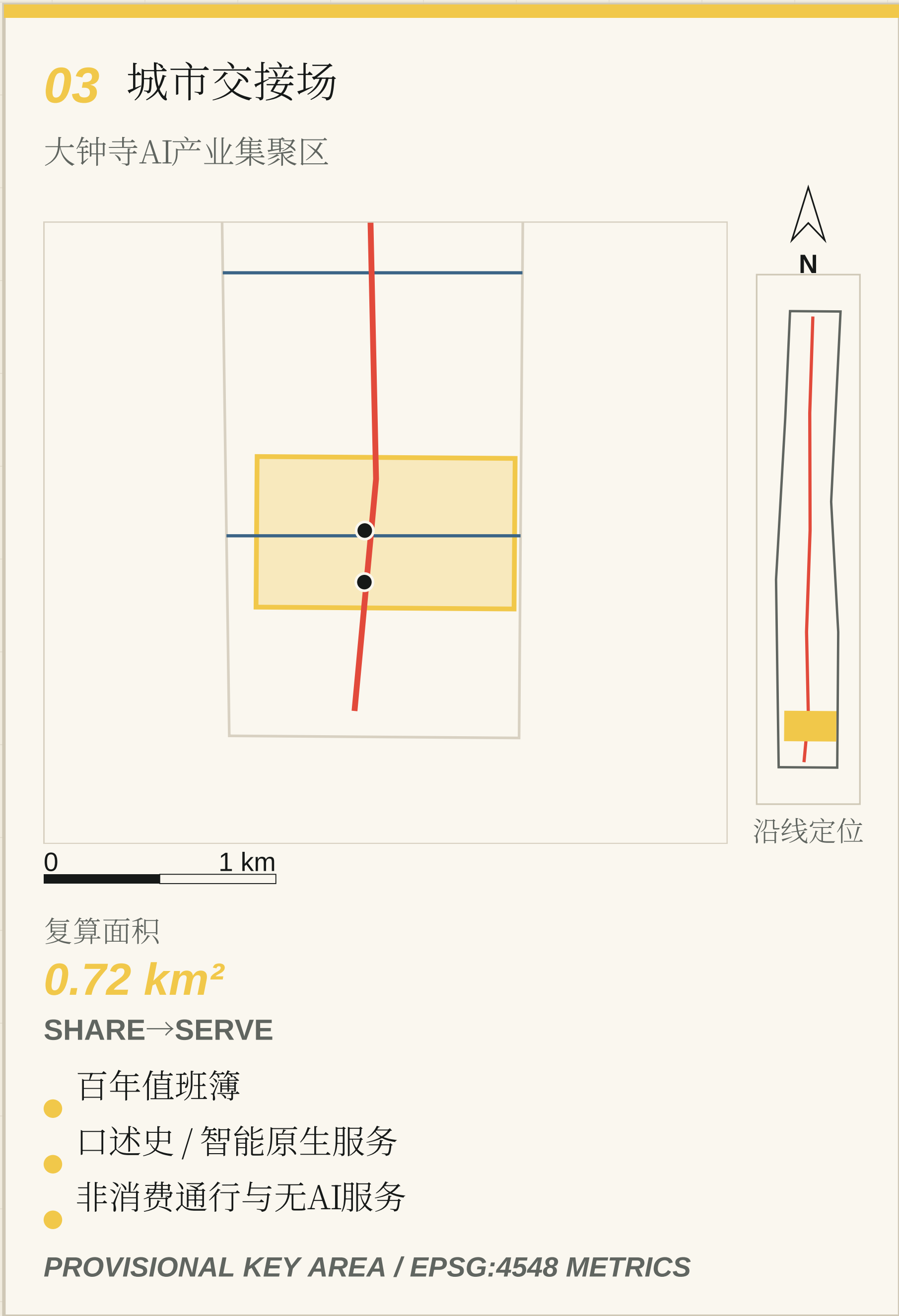
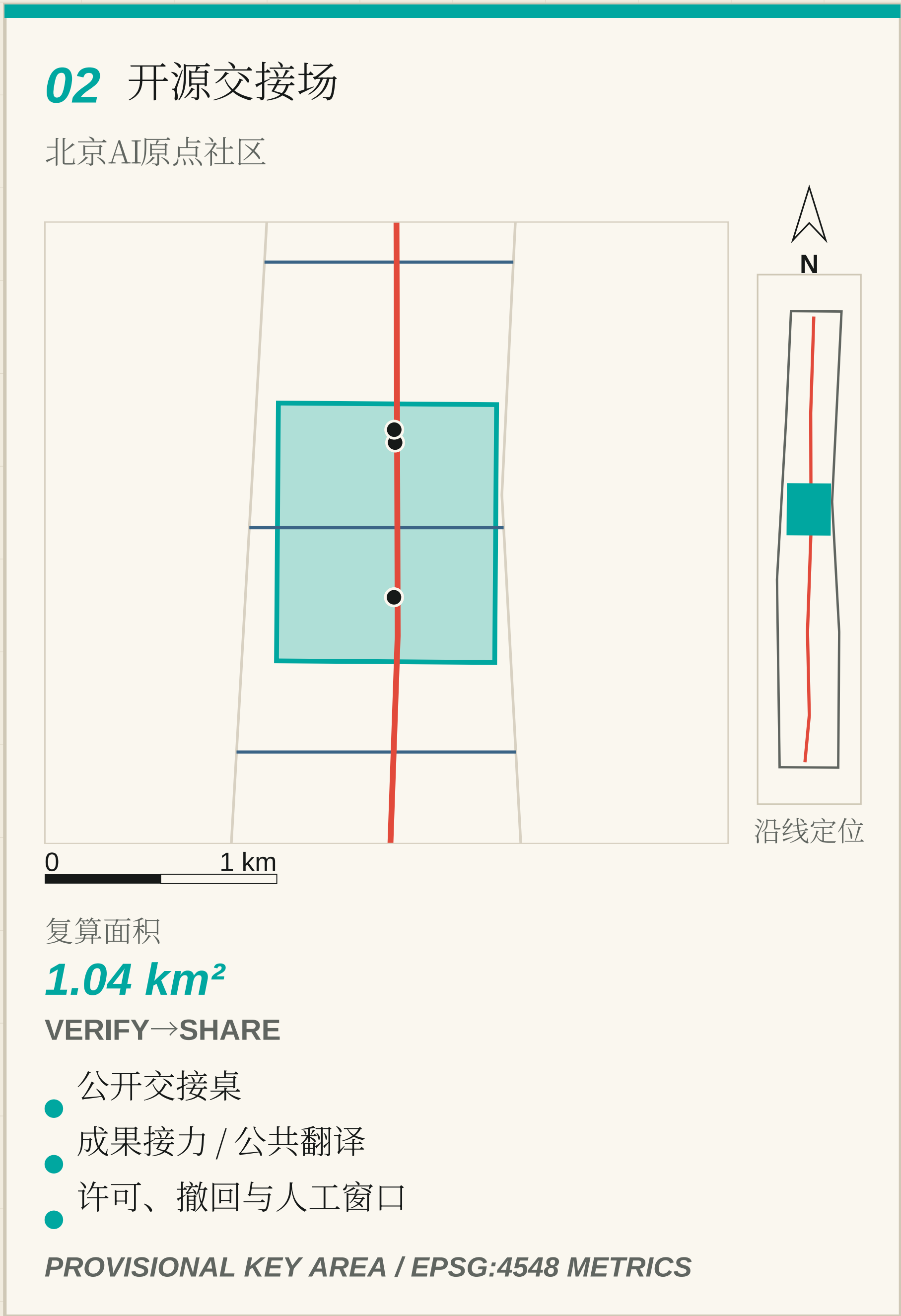
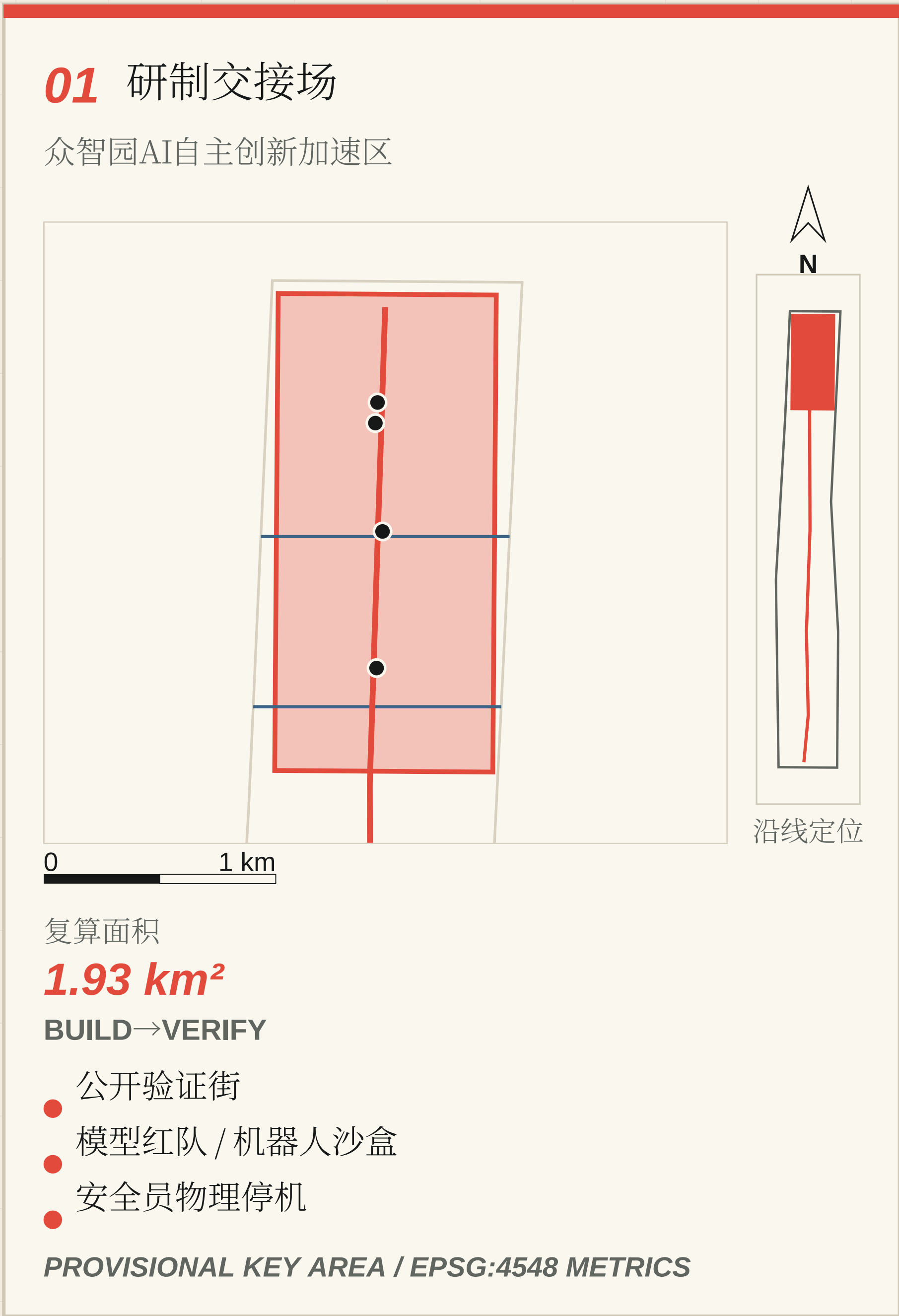
数据：geometry/land_use.geojson, site_boundary.geojson; 分类：MNR公开分类子集

三座交接场，三次责任转换

每个重点区同时回答功能、空间、场景与人工接管门槛

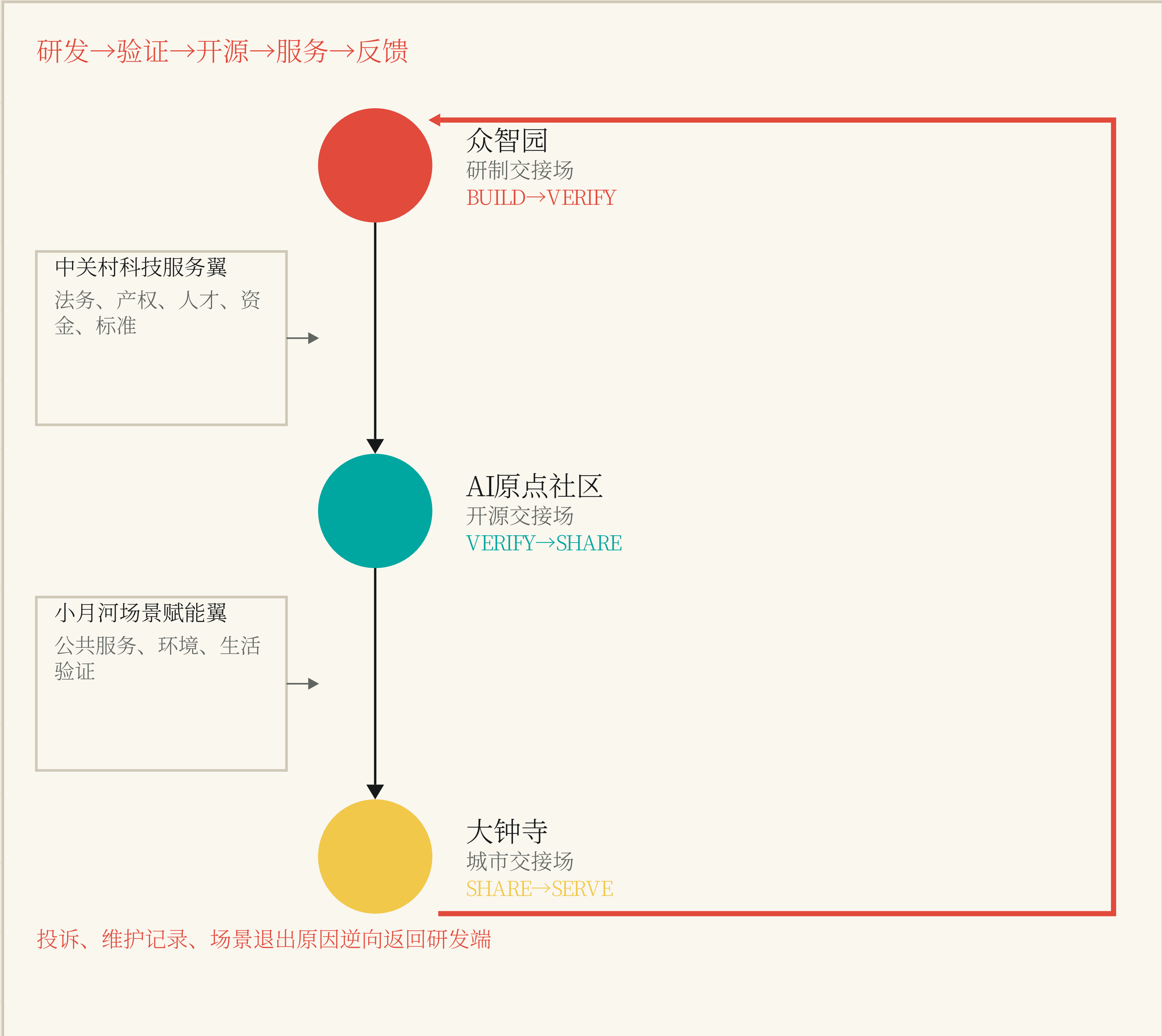
三处范围来自 key_areas.geojson; 点位来自 public_space.geojson; 同一比例尺呈现

- 京张交接线主轴
- 东西缝合支线
- 公共场景 / 地标点位



生态图谱与区域创新协同

八个共享栈 × 三区两翼；带内—城内—市域—区域四层协同



八个共享栈 / 接口与责任人可见

土地栈	众智园
可逆空间供给	
空间栈	三区
开放研发院、验证工坊、社区协作屋	
产业栈	众智园
模型、芯片、机器人、垂直应用接口	
资金栈	科技服务翼
透明申请与服务导航，不承诺补贴	
人才栈	原点社区
高校、开发者、维护者、居民	
算力栈	众智园
端侧计量优先，按需接入	
数据栈	三区
授权、最小化、可撤回、可审计	
场景栈	场景赋能翼
发布问题、测试规则、结果、退出记录	
不含企业名单、投资额与产值；产业类指标只给口径，不赋值	

带内	三区两翼组织研发、验证与服务的协同回路；能力向南传递，异议与停用原因向北返回。
城内	联动公告提出的“两区一带”格局，把中关村科学城的技术供给对接本带的验证、开源与场景需求。
市域	与未来科学城、怀柔科学城、北京经济技术开发区形成原始创新—工程验证—规模落地分工；本带承担公开验证与治理规则输出端。
区域	沿京张方向为张家口等京津冀节点预留算力、能源与场景协作接口；可行性须由主管部门核实。

八栈 × 三区两翼落位矩阵

共享栈	众智园	原点社区	大钟寺	科技服务翼	场景赋能翼
土地栈	●				
空间栈	●	●	●		
产业栈	●				
资金栈				●	
人才栈		●			
算力栈	●				
数据栈	●	●	●		
场景栈					●

落位依据右上八栈清单的责任人签；“三区”＝众智园、原点社区、大钟寺各记一点，不构成独立第四类归属

分期条件门（三闸递进，无日历承诺）

一期 / PHASE-001 4.84 km² 交回基线与南段公共服务试点 进入条件 官方边界与重点区范围可用，完成现状、权属、使用者、无障碍和公共利益基线后，方可启动低风险人工主导试点。 退回状态：撤除临时智能层，保留固定导视、照明、通行与人工服务。	二期 / PHASE-002 3.55 km² 开源交接场与中段连接 进入条件 继承第一闸正负结果，且权属、消防、社区协商、无障碍与持续运营责任通过复核后，方可推进首层开放和成果接力。 退回状态：退回第一闸可用状态，停止扩区并恢复普通首层与社区人工服务。	三期 / PHASE-003 3.03 km² 研制交接场与全带运营 进入条件 继承第二闸正负结果，且交通、市政、文保、隐私、安全、应急与持续预算经专业审查后，方可讨论跨片区复杂验证网络。 退回状态：缩回已验证片段，停止跨区联动并保持基础公共服务与历史文化展示。
--	---	---

更新空间结构与建筑判定

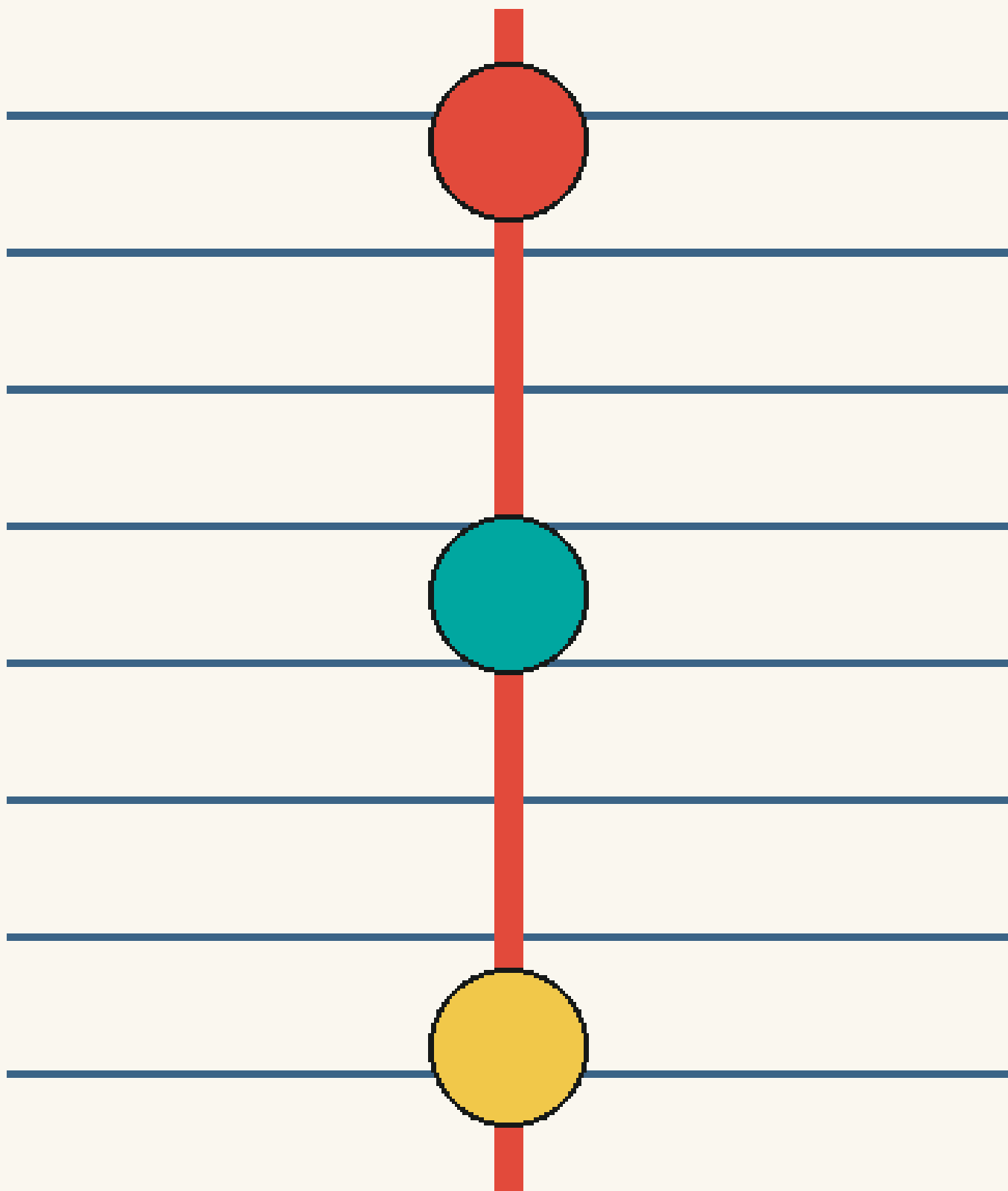
一轴—八缝—三场；重点地区分三级，拆改留按四步判定

F / 07

更新空间结构与重点更新地区

一轴—八缝—三场；重点地区分三级，先运营、再可逆、后固化

更新空间结构



交接线 / 更新组织轴
东西缝合支线 ×8
交接场 ×3

重点更新地区分级

一级

三座交接场及外扩步行范围
统筹主体牵头，多产权方协议参与

二级

支线与轴线交汇段、遗址公园两侧低效空间
片区更新单元打包，公共界面统一

三级

其余沿线界面
只做导视、树荫与界面整理，不触产权

二十个类型试验单元（东西各10）

验证工坊

5
26.6%

共享服务栈

5
26.6%

开放研究院

5
23.4%

社区协作屋

5
23.4%

保留优先适应性再利用 14 个 · 待逐栋核查 6 个

来源：提交几何 buildings/roads/key_areas/phasing；概念结构，不含拆改留结论

JING-ZHANG HANDOVER LINE / PACKAGE v1.15

R/ 保留

继续使用

继续使用并补齐现状档案。

A/ 修缮

低扰动改善

优先消防、节能、无障碍与首层开放。

I/ 插入

可撤除验证

只用可拆装构件与短期使用验证需求。

D/ 待核

不等于拆除

等待测绘、结构、权属、消防与文保核查。

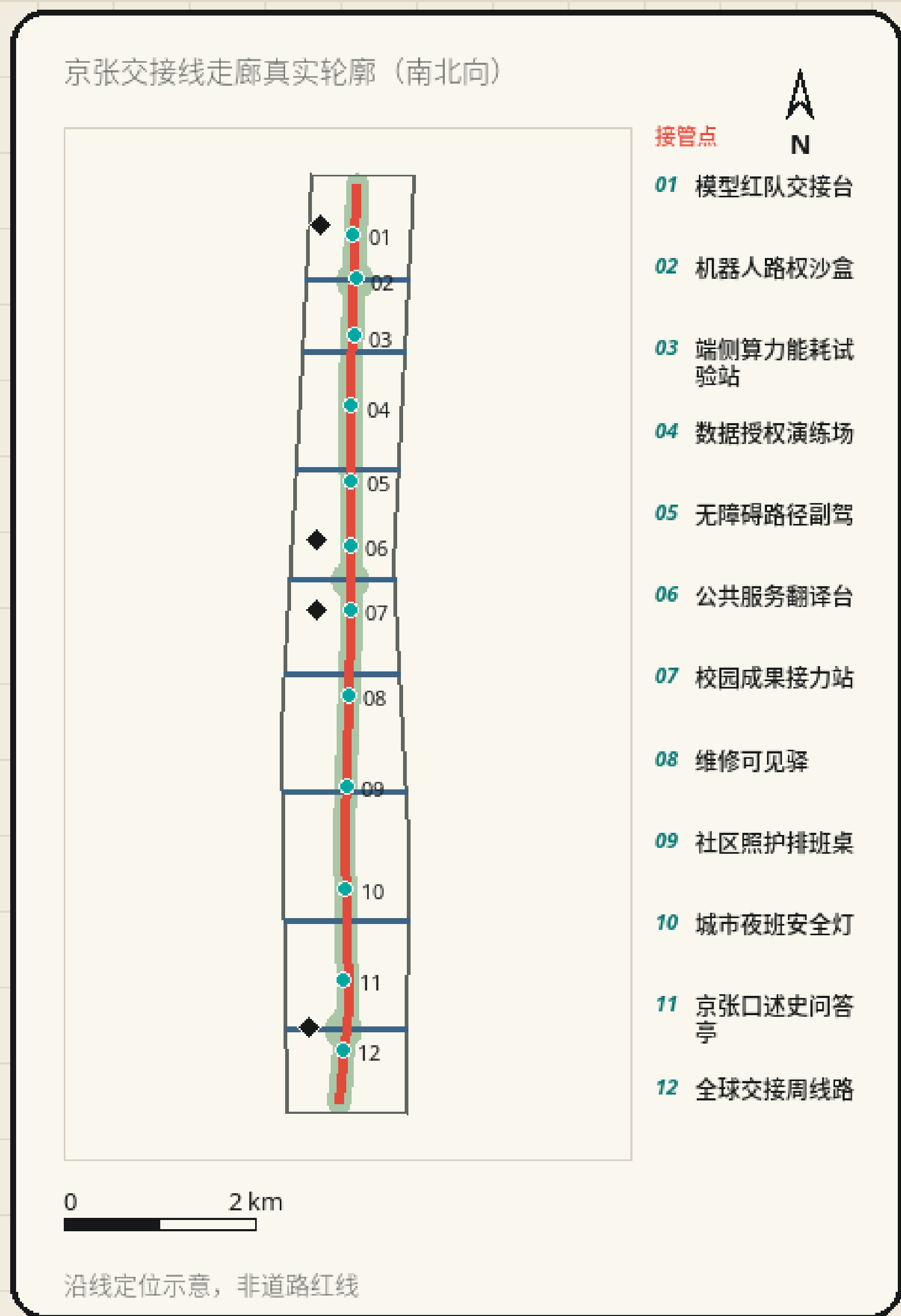
十二个可逆场景与人工接管

交通慢行、蓝绿地面、人工接管与无AI等价服务

F / 04

一条慢行主轴，八条缝合支线，十二个接管点

智能层可拔插，基础通行与人工服务始终在线



MOVEMENT / SERVICE

- 连续步行骑行主轴
- 东西缝合支线（8条）
- 蓝绿舒适基底
- 人工接管场景节点（SCN）
- 公共地标点位

A 默认离线可用

固定导视、照明、触觉地图和人工求助不依赖模型。

B 分级接管

低置信、越界、异议或失联触发现场值班人。

C 退出有记录

停用原因、数据删除和基础服务延续进入公开值班簿。

SECTION 交接断面：只定次序与相邻规则，不表达任何尺寸

首层交接台	无障碍步道	零号接管亭	保留铁轨	机器专用道	绿化休憩带
步行面（连续、无高差） 人工窗口先于智能界面；智能层可整体撤除后仍能办	不被设备、广告、临时占用或充电桩打断	物理停用按钮在步道上可直接触及，无需下载或注册	齐平嵌入铺装，成为线索而不是障碍	与人行分离；越界即停，安全员优先	非消费停留；座椅与树荫不设消费门槛

相邻规则：人工窗口 — 步道 — 停用入口三者必须连续可达；机器专用道不得插入其间

概念连接，不是道路红线或工程可行性结论；长度在EPSG:4548复算

JING-ZHANG HANDOVER LINE / PACKAGE v1.15

SCN-01

模型红队交接台

人工评审 + 纸面风险登记

SCN-02

机器人路权沙盒

安全员物理停机

SCN-03

端侧能耗试验站

人工停机 + 离线电表

SCN-04

数据授权演练场

线下授权 + 即时删除

SCN-05

无障碍路径副驾

触觉地图 + 人工问路

SCN-06

公共服务翻译台

人工窗口 + 多语纸本

SCN-07

校园成果接力站

人工策展 + 开放目录

SCN-08

维修可见驿

电话报修 + 人工派单

SCN-09

社区照护排班桌

工作人员电话排班

SCN-10

城市夜班安全灯

固定照明 + 人工巡查

SCN-11

京张口述史问答亭

人工讲解 + 纸本目录

SCN-12

全球交接周线路

固定导视 + 志愿者服务

可复算、可退出、可继续

指标、分期、风险、来源与专业复核门槛

F / 05

首个试点已有一条可复核的证据链

公开交接桌 P0 | 12/12 离线任务 | 48/48 接管断言 | 现场验证仍为 0

PARTICIPANT-CONTROLLED OFFLINE TABLETOP

12/12

离线任务

48/48

接管断言

0/12

现场任务

12 个场景 × 4 项接管检查

01	02	03	04
05	06	07	08
09	10	11	12

● 智能层关闭 ● 人工接管 ● 合成记录清除 ● 回到人工服务

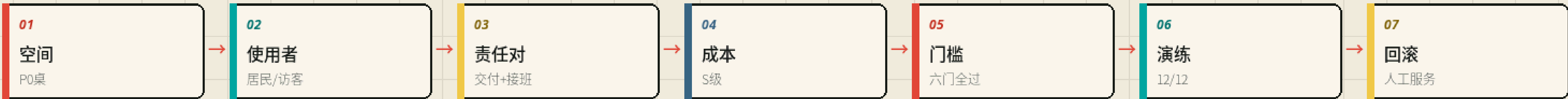
P0 公开交接桌 / FIRST PILOT UNIT

六个部件组成一个可启动、可撤除、可审计的 S 级试点包

C1 有人窗口 先于智能界面	C2 无AI等价 同结果、同可达	C3 可见停用 无需下载注册	C4 申诉退出 一处即可发起	C5 双联值班簿 交付方+接班方	C6 无障碍路线 连续、无阻断
------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

成本 S = 可移除设备 E + 维护 M + 培训 T + 独立核验 V + 10% 预备费

六类责任主体：空间运营 | 社区服务 | 无障碍 | 隐私数据 | 独立复核 | 公共空间维护



已证明：结构可读、账本可审、离线接管路径可完整走通。

尚未证明：现场安全、无障碍实测、公众接受度、主管部门批准。

simulation.json × metrics.json × assumptions.json; 合成数据、离线桌面推演，不接入真实服务或个人信息

JING-ZHANG HANDOVER LINE / PACKAGE v1.15

PHASE 01

交回基线：补齐官方资料、现状盘点、公共导视与三个低风险人工主导试点。

PHASE 02

开源交接场：首层开放、成果接力与社区服务，在权属与社区评估通过后推进。

PHASE 03

全带运营：只在交通、市政、文保、隐私与安全条件完成后讨论复杂验证网络。

保持未知：容积率、建筑高度、权属、道路红线、市政容量、投资与产值。

从 1:500 筛查到 1:20 接口

不是用一张概念桌替代工程设计，而是把场地筛查、十一类实施方案、六步正式计价、专业深化、采购运营与开放关闭拆成可复算、可拒收、可交给未来责任方接续的证据链。

F / 06 • 专业实施交接梯

从 1:500 到 1:20，再决定能不能进场

四级空间筛查 × 五张图纸 × 九项项目 × 六个交付包 × 11 个物理运营模块 × 11 类实施方案

四级嵌套尺度 | 只能由外向内筛选

24 m 场地筛查 → 12 m 协调区 → 7.2 m 控制区 → 6 m 可撤工作面

TREE / TRACE
× 24 m / 576 m²

12 × 12 m / 144 m²

7.2

6.0

EDGE

PATH

RESCUE

不是场地测绘 / 不是直接落位

24 m 位置 / 救援 / 冲突筛查

12 m 队列 / 旁路 / 撤场协调

7.2 m 两开口 / 环线 / 回转控制

6 m 可撤工作面与恢复面

外部条件失

中心至角点 5.091 m • 两处开口目标总宽 3.6 m
几何筛选，不是法定人数、疏散、消防或出口能力结论

DESIGN HANDOFF READY

可交专业团队继续深化 • 现场仍未开始

9 交付项目

6 交付包

11 物理运营模块

11 实施方案类目

12 外部门 (全 HOLD)

十二道文件门 | 回执 0/12

G01 官方范围与可核底座

G02 场地权利、边界、时段与恢复责任

G03 规划、文保、轨道及适用程序

G04 公共路径、使用者权利与现场基础

G05 消防、数量、人数与开撤边复核

G06 无障碍路线、回驻与合理便利复核

G07 临时构件、稳定、固定与撤除复核

G08 用电、照明、通信、排水、交通与线缆接口

G09 数量、三方询价、批准预算与采购路径

G10 具名运营、排班、维护、保险与特殊资金

G11 数据最小化、同意、异议、删除与公众决定

G12 装配、调试、开放、停用与恢复放行

16 行无价数量 • 11/11 方案类目 • 6 步未来计价 • 12 项交接验收 (8 项现在可判)

5 图纸比例

12 条件任务

16 无价数量

8/12 现在可判

五张分尺度图 | 同一数据源，不同决策问题

1:500 候选位置筛查

1:200 协调区与既有遮蔽关系剖面

1:100 PO 控制平面

1:50 容量、队列与三席运营叠图

1:20 双面服务急、停用与线缓接口

T00—T11 条件时序 | 15 周只在真实 T0 后计时

T00 before W1

T01 W1-W2

T02 W3-W4

T03 W5

T04 W5-W6

T05 W6-W7

T06 W7-W8

T07 W8-W9

T08 W9-W10

T09 W11

T10 W12-W14

T11 W15

证据边界

现场 0/12 • 门回执 0/12 • 正式单价 0 • 报价 0/3 • 预算 NULL • 保险 0 • 签认 0 • 开放放行 0

所有门未关闭时，T00 不成立、15 周时钟不启动、智能层关闭；正确回退是 A0 既有人工底盘。

参赛者专业交接参考 / 非测绘 / 非工程签认 / 非正式工程量 / 非实施批准

JING-ZHANG HANDOVER LINE / PACKAGE v2.0 / F06

5 / 4

图纸尺度 / 释放状态

9 / 6 / 11

项目 / 交付包 / 物理运营模块

11 / 6 / 12

实施方案类目 / 计价步骤 / 文件闸门

12 / 16 / 8

角色 / 未计价数量 / 现可判验收

实施方案外部回执 0 • 文件门回执 0/12 • 正式单价 0 • 报价 0/3 • 批准预算 NULL • 具名任命 0 • 真实现场任务 0

三席四人排班，双钥匙才开层

在没有真实场地时，先把岗位工作量、双重否决、逐包验收、失败回退、调试退役和未来采样表做到可复算、可拒收；所有任命、执行与观察继续保持为零。

F / 07 · 运营就绪控制面

三席四人排班，双钥匙才开层

排班算术 × 双重否决 × 逐包验收 × 失败回退 × 调试退役 × 未来现场基线

设计就绪 / 外部未启动
0 任命 / 0 执行 / 0 观察

三席覆盖 | 把开放时数换成可复算人力

1,000 h
年度公众开放假设

× 3
同时在岗角色席位

3,000 h
年度岗位小时

÷ 1,680 × 1.2
产能与休训系数

2,143 → 3 FTE
覆盖下限与规划余量

最少 4 人
三席+轮休替班

具名人员 0 · 任命回执 0 · 目标漏班 0 h (规划目标, 非实绩)

双钥匙放行 | 任一缺失或否决, 智能层保持关闭

K1 服务连续性
未来 R10
人工底座 / 排班 / 维护 / 回滚

K2 权利安全否决
未来 R11
安全 / 无障碍 / 拒绝 / 最小数据

0 / 2 有效回执 · 持有人 NULL · SMART LAYER OFF

六个交付包 | 每包都有数量依据+验收测试

WP01 资料权属
数量依据 ✓ 验收测试 ✓ 状态 HOLD

WP02 现场基线
数量依据 ✓ 验收测试 ✓ 状态 HOLD

WP03 协同设计
数量依据 ✓ 验收测试 ✓ 状态 HOLD

WP04 预算采购
数量依据 ✓ 验收测试 ✓ 状态 HOLD

WP05 预装调试
数量依据 ✓ 验收测试 ✓ 状态 HOLD

WP06 运营退役
数量依据 ✓ 验收测试 ✓ 状态 HOLD

四种载体 | 优势必须绑定失败回退门

A0 既有人工底座
任一通用门 HOLD

A1 移动推车
G07 / G08

A2 双面交接桌
G01—G12 全闭合

A3 借用室内房
G08

0 / 8 8 项调试/退役检查

场外配置 · 装配开口 · 三席四人 · 无设备同任务 · 双钥匙回滚 · 删除投诉 · 压力检查 · 撤除恢复

5 × 7⁵ 时段 × 7 张未来基线表

常态 / 峰值 / 天气 / 低频度 / 断电断网 × 路径 / 队列 / 无 AI / 无障碍 / 停职 / 维护 / 恢复

证据边界

执行 0/8 · 授权参与者 0 · 现场观察 0 · 基线值 NULL · 报价 0/3 · 预算 NULL · 保险 0 · 签认 0

参赛者运营准备度设计 / 不是任命、调试记录、现场观察、报价、预算、许可或专业签认

JING-ZHANG HANDOVER LINE / PACKAGE v2.0 / F07

3,000 → 2.143 → 3

岗位小时 / FTE 下限 / 规划 FTE

4 / 0
最少轮休人数／当前具名人员

2 / 0
所需独立钥匙／有效回执

6/4/8/5×7

逐包验收／具名回退／调试检查／未来基线

任命回执 0 · 有效钥匙 0/2 · 调试执行 0/8 · 授权参与者 0 · 现场观察 0 · 值 NULL